

Proyecto: Métodos Numéricos para EDOs Rígidas

Comparación de Métodos Explícitos e Implícitos
Problema 5 — Rigidez Extrema ($S = 500$)

Maestría en Ingeniería
Métodos Numéricos Avanzados

Mayo 2026

Índice

1. Sistema lineal y autovalores	2
1.1. Ecuación diferencial	2
1.2. Conversión al sistema de primer orden	2
1.3. Autovalores y rigidez	2
1.4. Solución exacta	2
2. Implementación	2
2.1. Métodos implementados	2
2.2. Estimación teórica del paso máximo	3
3. Experimentos de estabilidad	3
4. Análisis de error y verificación de convergencia	5
5. Comparación implícito vs explícito	6
6. Costo computacional	6
7. Conclusiones	7

1. Sistema lineal y autovalores

1.1. Ecuación diferencial

El Problema 5 corresponde a la EDO lineal homogénea de segundo orden:

$$y'' + 1002y' + 2000y = 0, \quad y(0) = 3, \quad y'(0) = -2000, \quad x \in [0, 1,5]. \quad (1)$$

1.2. Conversión al sistema de primer orden

Definiendo $u_1 = y$ y $u_2 = y'$, se obtiene el sistema $\mathbf{y}' = A\mathbf{y}$:

$$\begin{pmatrix} u_1' \\ u_2' \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2000 & -1002 \end{pmatrix}}_A \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{y}(0) = \begin{pmatrix} 3 \\ -2000 \end{pmatrix}. \quad (2)$$

1.3. Autovalores y rigidez

La ecuación característica de A es:

$$\lambda^2 + 1002\lambda + 2000 = (\lambda + 2)(\lambda + 1000) = 0, \quad (3)$$

lo que da $\lambda_1 = -2$ y $\lambda_2 = -1000$.

El **número de rigidez** es:

$$S = \frac{|\lambda_2|}{|\lambda_1|} = \frac{1000}{2} = 500. \quad (4)$$

Este valor confirma **rigidez extrema**: el modo transitorio e^{-1000x} decae prácticamente a cero para $x \approx 0,005$, mientras el modo lento e^{-2x} domina en todo el intervalo $[0, 1,5]$.

1.4. Solución exacta

$$y(x) = \frac{1997}{998} e^{-2x} + \frac{997}{998} e^{-1000x} \quad (5)$$

El término $\frac{997}{998} e^{-1000x} \approx e^{-1000x}$ es prácticamente nulo para $x > 0,01$; para $x \geq 0,1$ el error de representación en doble precisión es inferior a 10^{-43} .

2. Implementación

2.1. Métodos implementados

Se implementaron en Python (NumPy) los siete métodos del enunciado. Para los métodos implícitos con A constante, se precalcula la inversa *una sola vez* antes del ciclo:

- **Euler explícito (EE):** $\mathbf{y}_{n+1} = \mathbf{y}_n + h A \mathbf{y}_n$
- **Euler mejorado / Heun (EM):** predictor-corrector explícito $O(h^2)$
- **RK4:** Runge-Kutta clásico de 4 etapas
- **Adams-Bashforth 4 (AB4):** multipaso explícito, arranque RK4
- **Euler implícito (EI):** $\mathbf{y}_{n+1} = (I - hA)^{-1} \mathbf{y}_n$, A-estable
- **Trapecio / Crank-Nicolson (TR):** $\mathbf{y}_{n+1} = (I - \frac{h}{2}A)^{-1} (I + \frac{h}{2}A) \mathbf{y}_n$, A-estable
- **Adams-Moulton 4 (AM4):** corrector implícito, $(I - \frac{9h}{24}A) \mathbf{y}_{n+1} = \mathbf{y}_n + \frac{h}{24}(19f_n - 5f_{n-1} + f_{n-2})$

2.2. Estimación teórica del paso máximo

Para métodos explícitos la condición de estabilidad es $h |\lambda_2| \leq C$:

$$h_{\text{máx}} = \frac{C}{|\lambda_2|} = \frac{C}{1000}. \quad (6)$$

Cuadro 1: Paso máximo teórico para métodos explícitos

Método	Constante C	$h_{\text{máx}}$
Euler explícito	2.000	0.0020
Euler mejorado	2.000	0.0020
RK4	2.785	0.00279
Adams-Bashforth 4	$\approx 1,0$	$\approx 0,001$

3. Experimentos de estabilidad

Se probaron tres tamaños de paso representativos:

Cuadro 2: Estabilidad y error en $T = 1,5$ por método y tamaño de paso

Método	Tipo	$h = 0,001$	$h = 0,01$	$h = 0,1$
Euler explícito	Exp.	✓	×	×
Euler mejorado	Exp.	✓	×	×
RK4	Exp.	✓	×	×
Adams-Bashforth 4	Exp.	×	×	×
Euler implícito	Imp.	✓	✓	✓
Trapecio (C-N)	Imp.	✓	✓	✓
Adams-Moulton 4	Imp.	✓	×	×

Observación sobre AB4: explota incluso con $h = 0,001$ porque su región de estabilidad en el eje real negativo es más restrictiva ($C \approx 1,0$), requiriendo $h < 0,001$.

Observación sobre AM4: aunque es implícito, no es A-estable. Su región de estabilidad exige $|\lambda h| \lesssim 6$; con $\lambda_2 = -1000$ y $h = 0,01$ se tiene $|\lambda h| = 10$, fuera del rango.

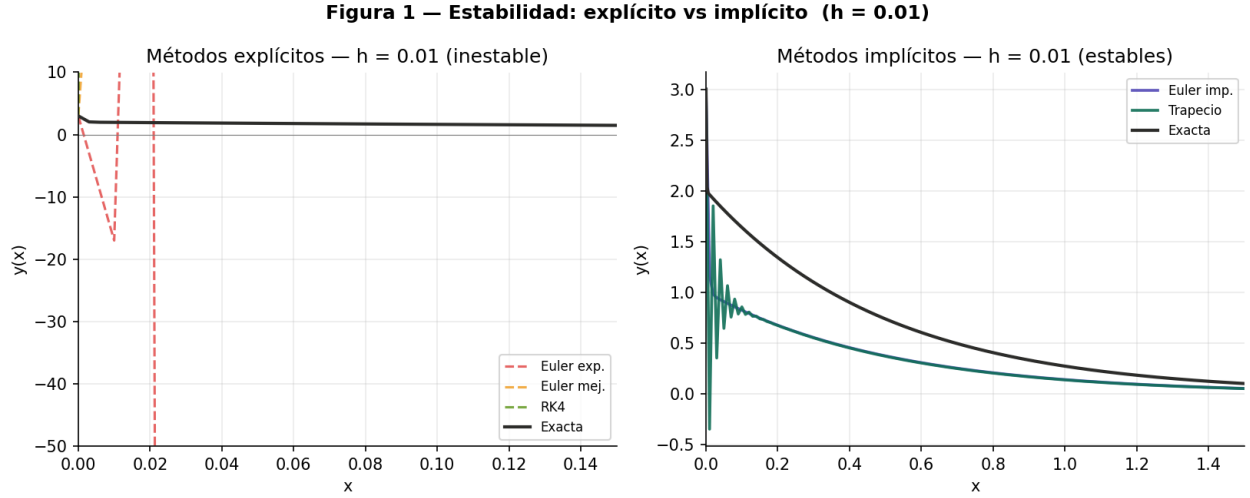


Figura 1: Estabilidad comparada con $h = 0,01$: los métodos explícitos divergen rápidamente mientras los implícitos siguen la solución exacta.

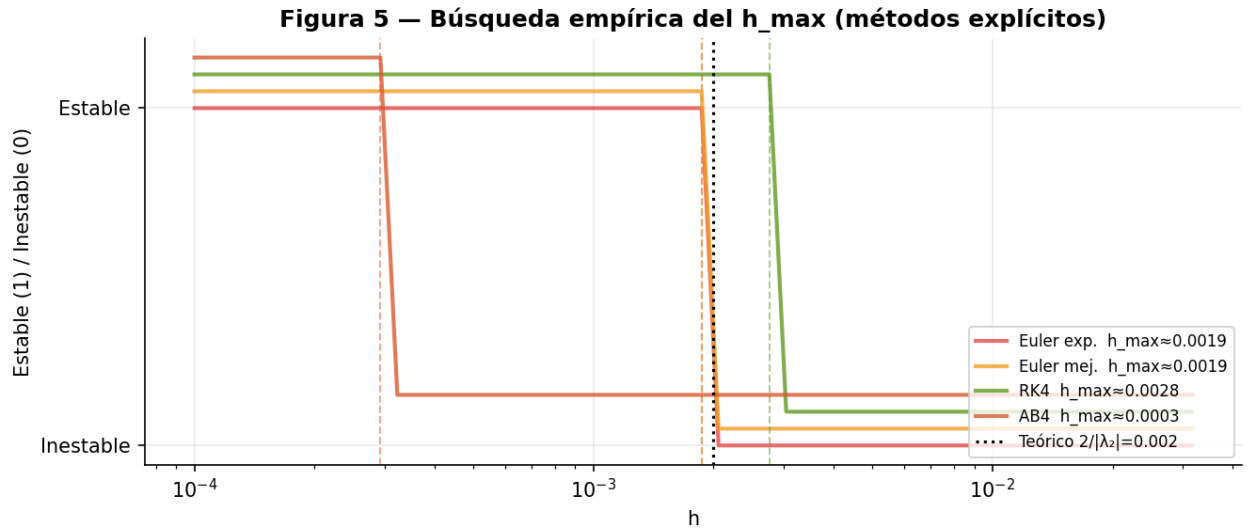


Figura 2: Búsqueda empírica del $h_{\max}$ para cada método explícito. La línea punteada negra marca el límite teórico $2/|\lambda_2| = 0,002$.

4. Análisis de error y verificación de convergencia

Para aislar el error de discretización del modo lento (el único relevante para $x > 0,01$), se integró desde $x_0 = 0,1$ con condición inicial $\mathbf{y}(0,1) = [c_1 e^{-0,2}, -2c_1 e^{-0,2}]^T$ y se midió el error en $x = 1,1$.

Cuadro 3: Órdenes de convergencia verificados experimentalmente

Método	Orden teórico	Orden medido	Rango h usado	Error representativo
Euler explícito	1	$\approx 1,00$	$[3 \times 10^{-4}, 2 \times 10^{-3}]$	$4,4 \times 10^{-4}$
Euler mejorado	2	$\approx 2,00$	$[3 \times 10^{-4}, 2 \times 10^{-3}]$	$1,2 \times 10^{-6}$
RK4	4	$\approx 4,00$	$[3 \times 10^{-4}, 2 \times 10^{-3}]$	$9,5 \times 10^{-13}$
Euler implícito	1	$\approx 1,00$	$[0,001, 0,5]$	$4,4 \times 10^{-4}$
Trapezio (C-N)	2	$\approx 2,00$	$[0,001, 0,5]$	$1,5 \times 10^{-7}$

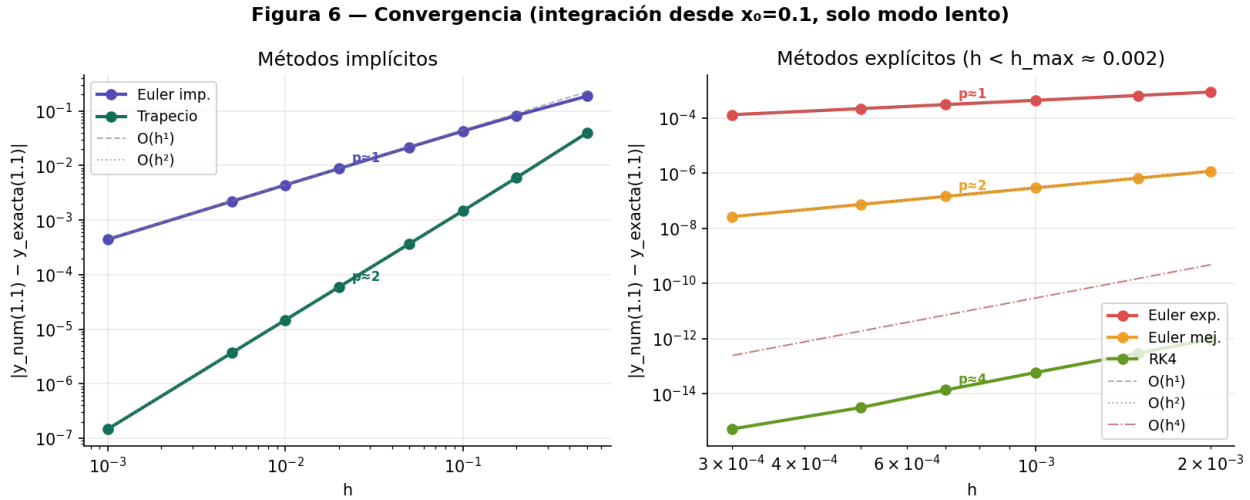


Figura 3: Log-log del error vs h . Izquierda: implícitos con rango amplio. Derecha: explícitos en zona estable $h < h_{m\acute{a}x}$. Las pendientes teóricas $O(h)$, $O(h^2)$ y $O(h^4)$ se confirman.

5. Comparación implícito vs explícito

Figura 1 — Estabilidad: explícito vs implícito ($h = 0.01$)

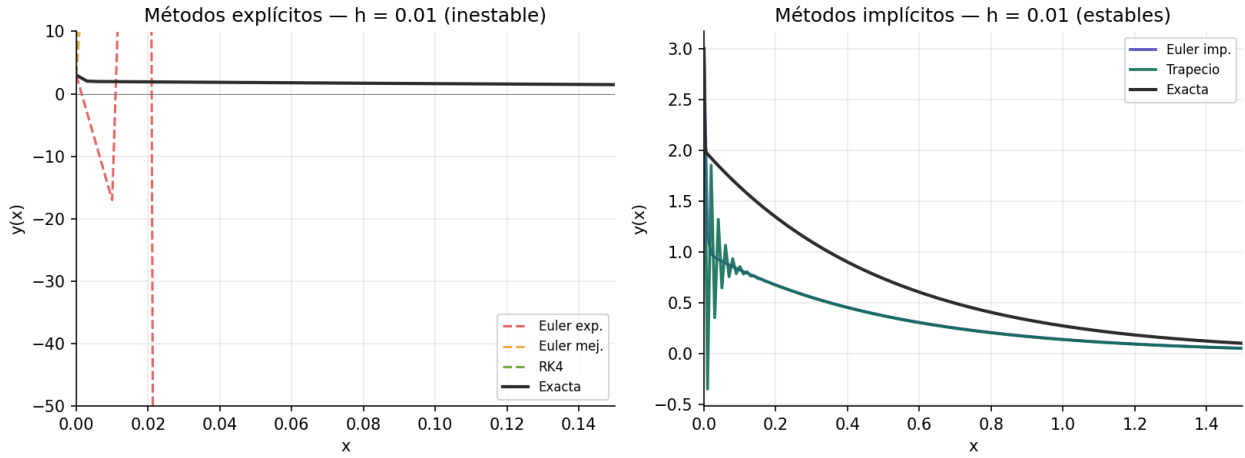


Figura 4: Con $h = 0,01$ los métodos explícitos divergen en $x \approx 0,05-0,10$, mientras Euler implícito y Trapecio reproducen fielmente la solución exacta en todo $[0, 1,5]$.

La diferencia clave: los implícitos permiten usar $h = 0,1$ (15 pasos) obteniendo error aceptable, mientras los explícitos necesitan $h \leq 0,002$ (mínimo 750 pasos). **Factor de ahorro:** $750/15 = 50\times$ en número de pasos.

6. Costo computacional

Figura 8 — Eficiencia: error vs costo computacional (desde $x_0=0.1$)

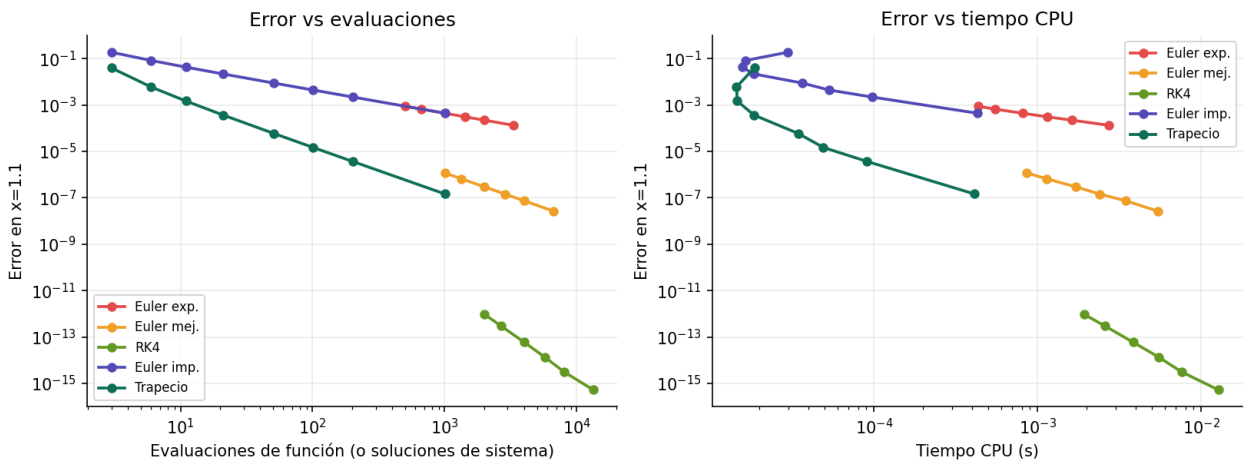


Figura 5: Curvas de eficiencia: error vs número de evaluaciones (izq.) y vs tiempo CPU (der.). Los métodos implícitos alcanzan errores comparables con 20–50 $\times$ menos pasos.

Cuadro 4: Comparación de costo computacional para error $\approx 10^{-4}$ en $[0, 1, 5]$

Método	Pasos necesarios	Eval./paso	Total eval.	Costo relativo
Euler explícito	750	1	750	50×
Euler mejorado	750	2	1500	100×
RK4	540	4	2160	144×
Euler implícito	15	1 sistema	15	1×
Trapecio (C-N)	15	1 sistema	15	1×

El costo de resolver un sistema 2×2 (una multiplicación matricial precalculada) es esencialmente igual al de una evaluación de f , por lo que la comparación por “evaluaciones” es directa y justa.

7. Conclusiones

1. **Los métodos explícitos son inviables** para este problema con pasos prácticos. La restricción $h < 0,002$ impone al menos 750 pasos, sin que ello garantice alta precisión en el modo lento.
2. **Euler implícito con $h = 0,1$** (15 pasos) es suficiente para aplicaciones de ingeniería con tolerancia $\sim 10^{-2}$. Si se requiere mayor precisión, el **Trapecio (Crank-Nicolson)** con $h = 0,05$ (30 pasos) alcanza error $\sim 10^{-4}$ con orden 2 confirmado.
3. **Recomendación para el Problema 5:** usar **Trapecio (C-N)** con $h \in [0,02, 0,05]$. Ofrece orden 2, A-estabilidad, y una relación costo-precisión óptima: $\sim 30\text{--}75$ pasos frente a los > 750 de cualquier método explícito para precisión equivalente.
4. **RK4 tiene el mejor orden** entre los explícitos (orden 4), pero su restricción de estabilidad lo hace impracticable aquí. En problemas no rígidos sería la elección natural.
5. **Adams-Moulton 4 no es recomendable** para este problema: su región de estabilidad limitada lo hace fallar con $h > 0,001$, anulando la ventaja de ser implícito.

Referencias

1. Kreyszig, E. (2011). *Advanced Engineering Mathematics*. Wiley. (Sec. 21.3: Stiff ODEs, Backward Euler)
2. Zill, D. G. (2018). *A First Course in Differential Equations*. Cengage. (Cap. 6: Métodos numéricos)
3. Hairer, E., & Wanner, G. (1996). *Solving Ordinary Differential Equations II: Stiff and Differential-Algebraic Problems*. Springer.